

Taller 1 – Circuitos Combinacionales

1. Objetivo

El Taller 1 consistirá en desarrollar todos los circuitos combinatorios necesarios para realizar una ALU de 4 bits.

El desarrollo se hará con el software de simulación Digital. Para la realización de este taller se deberá utilizar el archivo *UNRN-ED-Taller1.zip* disponible en el campus Bimodal.

2. Enunciado

Complete cada uno de los circuitos indicados en el archivo *UNRN-ED-Taller1.zip* descomprimido:

A. Sumador Completo de 1 bit (*sum_1bit_t.dig*)

- Funcionalidad:
 - Este bloque implementa la suma completa de 2 números de 1 bit.
- Puertos
 - Entrada: A (1bit), B (1bit), Cin (1bit)
 - Salidas: S (1bit), Cout (1bit)

B. Sumador Completo de 4 bits (*sum_4bit_t.dig*)

- Funcionalidad:
 - Este bloque implementa la suma completa de 2 de números de 4 bits.
- Puertos
 - Entrada: A (4bits), B (4bits), Cin (1bit)
 - Salidas: S (4bits), Cout (1bit)
- Subcircuitos a utilizar:
 - Sumador Completo de 1 bit

C. Flag – Cero (Z) (*flag_cero_t.dig*)

- Funcionalidad:
 - Este bloque implementa el cálculo de la *flag* de cero. Su salida es 1 cuando el número de 4 bits de entrada es 0.
- Puertos
 - Entrada: S (4bits)
 - Salida: Z (1bit)

D. Flag – Overflow (V) (flag_Overflow_t.dig)

- Funcionalidad:
 - Este bloque implementa el cálculo de la *flag* de overflow.
Nota de aplicación: Utilizar los 2 MSB de los sumandos y el MSB del resultado para obtener la flag.
- Puertos
 - Entrada: a3 (1bit), b3 (1bit), s3 (1bit)
 - Salida: V (1bit)

E. Complementador a 2 (ComplementadorA2_t.dig)

- Funcionalidad:
 - Este bloque implementa el complemento a 2 de un número de 4 bits. Cuando su entrada de control (Neg) es 1 se realiza el complemento a 2 del número; si su entrada de control (Neg) es 0 no se realiza ninguna modificación en el número.
- Puertos
 - Entrada: B (4bits), Neg (1bit)
 - Salida: B* (4bits)
- Subcircuitos a utilizar:
 - Sumador Completo de 4 bits

F. Unidad Aritmética (Suma/Resta) (unidad_aritmética_t.dig)

- Funcionalidad:
 - Este bloque implementa una Unidad Aritmética que permite la suma o la resta de 2 números de 4 bits. Cuando su entrada de control (OP) es 0 se realiza la suma; si su entrada de control (OP) es 1 se realiza la resta de los 2 números.
 - Por otro lado, se tienen 4 *flags* de salida. Estas indican si el resultado es cero (Z), si es negativo (N), si hubo carry (C), o si hubo overflow (V). Cada una de estas *flags* son independientes entre sí, teniendo cada una su salida particular.
- Puertos
 - Entrada: A (4bits), B (4bits), OP(1bit)
 - Salida: S(4bits), Z(1bit), N(1bit), C(1bit), V(1bit)
- Subcircuitos a utilizar:
 - Sumador Completo de 4 bits, Complementador a 2, Flag-Cero (Z), Flag-Overflow (V)
 -

G. ALU (Suma/Resta/AND/OR) (ALU_completa_t.dig)

- Funcionalidad:
 - Este bloque implementa una ALU que permite la suma, resta, AND y OR de 2 números de 4 bits. Cuando su entrada de control (OP) es:
 - 00 se realiza la suma
 - 01 se realiza la resta
 - 10 se realiza la AND
 - 11 se realiza la OR

- Por otro lado, se tienen 4 *flags* de salida. Estas indican si el resultado es cero (Z), si es negativo (N), si hubo carry (C), o si hubo overflow (V). Para las operaciones AND/OR las flags carry y overflow se descartan, no importa su resultado.
- Puertos
 - Entrada: A (4bits), B (4bits), OP(2bits)
 - Salida: S(4bits), Z(1bit), N(1bit), C(1bit), V(1bit)
- Subcircuitos a utilizar:
 - **Unidad Aritmética (Suma/Resta)**

3. Verificación Funcional

Complete la siguiente tabla con los casos de prueba con lo obtenido de la simulación de la ALU para garantizar el correcto funcionamiento de su diseño.

Operandos		Operación	Salidas				
A	B	OP	S	Z	C	V	N
1111	0001	00					
0101	0101	00					
0101	0101	01					
1000	0111	00					
1000	0111	01					
0110	1010	00					
0110	1010	01					
1101	1100	10					
1101	1101	11					

4. Entrega Final del Taller

La entrega del taller consta de subir un pequeño informe y el archivo “UNRN-ED-Taller1-ComX_GrupoXX.zip” de los diseños realizados en Logisim.

- Los archivos “.dig” deberán tener el número de grupo en cada subcircuito y ser subido al Campus Bimodal comprimidos con extensión .zip con el formato UNRN-ED_T1_ComX_GrupoXX.zip
- Para el informe se debe completar el archivo UNRN-ED_T1_GrupoXX.docx
Este archivo deberá ser subido al Campus Bimodal, **con extensión pdf** con el correcto número de grupo, por ejemplo UNRN-ED_T1_ComX_GrupoXX.pdf